

Lista 15, Analiza Matematyczna II

1. Udowodnić, że funkcja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ zadana przez

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{Q}, \\ 1 & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

ma wahanie nieskończone.

2. Udowodnić, że dla $a \leq c \leq d \leq b$ zachodzi

$$V(g, [c, d]) \leq V(g, [a, b]).$$

3. Udowodnić, że dla $a \leq c \leq b$ zachodzi:

$$V(g, [a, b]) = V(g, [a, c]) + V(g, [c, b]).$$

4. Udowodnić, że jeśli funkcja $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ spełnia warunek Lipschitza:

$$|g(x) - g(y)| \leq C|x - y|, \quad x, y \in [a, b],$$

to g ma wahanie ograniczone na $[a, b]$.

5. Dla jakich $\tau > 0$ funkcja

$$f(x) = x^\tau \sin(1/x^2),$$

$f(0) = 0$, ma wahanie ograniczone na $[0, 1]$?

6. Załóżmy, że funkcja f jest różniczkowalna na (a, b) i ciągła na $[a, b]$. Udowodnij, że

$$V_{[a,b]}(f) = \int_a^b |f'(x)| dx.$$

7. Udowodnić, że jeśli zbiór $\mathcal{R}([a, b], \alpha)$ zawiera wszystkie funkcje charakterystyczne podprzedziałów $[a, b]$, to funkcja α jest ciągła.

8. Niech f będzie funkcją ciągłą taką, że dla dowolnych $a < b$ całka $\int_a^b f df$ istnieje i jest równa 0. Udowodnij, że f jest funkcją stałe równą 0.

9. Niech f będzie funkcją różniczkowalną na przedziale $[0, 4]$. Definiujemy

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0 & \text{dla } x \in [0, 1), \\ 2 & \text{dla } x \in [1, 2), \\ 4 & \text{dla } x \in [2, 4]. \end{cases}$$

Oblicz $\int_0^4 f(x) d\alpha(x)$.

10. Załóżmy, że f jest ciągła na $[a, b]$ oraz $u(x) = [x]$ (część całkowita) oraz $v(x) = \{x\}$ (część ułamkowa). Wyznacz całki:

a)

$$\int_a^b f(x) du(x).$$

b)

$$\int_a^b f(x) dv(x).$$

i1. Oblicz $\int_0^3 x d\alpha(x)$, gdzie

$$\alpha(x) = \begin{cases} x^2 & \text{dla } x \in [0, 2] \\ x^3 & \text{dla } x \in (2, 3]. \end{cases}$$

i2. Oblicz $\int_0^n x d\alpha(x)$, gdzie $\alpha(x) = [x]$.

i3. Udowodnij, że jeśli w punkcie $c \in (a, b)$ funkcje f i g są prawostronnie nieciągłe, to całka $\int_a^b f(x) dg(x)$ nie istnieje.

i4. Załóżmy, że funkcje f, g są ciągłe na $\mathbb{R}$, okresowe o okresie $T > 0$ oraz g ma wahanie ograniczone. Czy funkcja

$$F(x) = \int_0^x f(t) dg(t)$$

jest okresowa? Jeśli nie, to co trzeba założyć dodatkowo, żeby była?

i5. Niech q_n będzie ciągiem wszystkich liczb wymiernych przedziału $[0, 1]$ oraz

$$\alpha(x) = \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \chi_{(q_n, 1]}(x).$$

Udowodnić, że ograniczona funkcja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ należy do $\mathcal{R}([0, 1], \alpha)$ wtedy i tylko wtedy, gdy f jest ciągła na $\mathbb{Q}$.